



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 4

Propiedades de clausura de los lenguajes Libres de Contexto

Ejercicios

1. Obtenga el lenguaje resultante de realizar las siguientes operaciones sobre los siguientes lenguajes libres de contexto y determine de que tipo es el lenguaje obtenido:

- a) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \bullet \{b^n c^n \mid n \geq 0\}$.
- b) $\{a^n b^n c^p \mid n, p \geq 0\} \cap \{a^q b^r c^r \mid q, r \geq 0\}$.
- c) $\{a^n b^p \mid n > p \geq 0\} \cup \{a^n b^p \mid 0 \leq n < p\}$.
- d) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \bullet L(b(b)^*)$
- e) Sea $L_1 = \{a^n c^p b^n \mid n \geq 0, p \geq 1\}$. Obtenga $L_1 \cap L(a^* b^*)$
- f) Considere el lenguaje L_1 definido en el inciso anterior. Obtenga $h_1(L_1)$ donde h_1 es un homomorfismo definido por:

$$h_1(\alpha) = \left\{ \begin{array}{l} h_1(a) = a \\ h_1(b) = b \\ h_1(c) = \lambda \\ h_1(d) = \lambda \end{array} \right\}$$

- g) Sea $L_2 = \{b^n c^p a^q \mid p + q = n, n \geq 0\}$, obtenga $h_2(L_2)$ donde h_2 es el homomorfismo:

$$h_2(\alpha) = \left\{ \begin{array}{l} h_2(a) = b \\ h_2(b) = a \\ h_2(c) = b \end{array} \right\}$$

- h) Sea $L_3 = \{a^{2n} b^{3n} \mid n \geq 0\}$, obtenga $h_3(L_3)$ donde h_3 es el homomorfismo:

$$h_3(\alpha) = \left\{ \begin{array}{l} h_3(a) = aaaa \\ h_3(b) = bb \end{array} \right\}$$

- i) $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\} \cap L(a^* b^* a^*)$
- j) $\{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\} \cap L(a^* b^*)$

2. Asumiendo que $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ es un lenguaje libre de contexto demuestre, utilizando las propiedades de clausura, que los siguientes lenguajes son libres del contexto:

a) $L_1 = \{a^m b^n \mid m > n\}.$

b) $L_2 = \{a^m b^n \mid m < n\}.$

c) $L_3 = \{a^m b^n \mid m \neq n\}.$

d) $L_4 = L((a+b)^*) - \{a^n b^n \mid n \geq 0\}.$ Esto es, todas las cadenas formadas por símbolos a y b que **no** tienen la forma $a^n b^n$.

3. Asumiendo que $\{a^n b^{2p} c^n \mid n, p \geq 1\}$ es un lenguaje libre de contexto, demuestre que los siguientes lenguajes son libres del contexto apelando a homomorfismos.

a) $L_1 = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}.$

b) $L_2 = \{a^n c^{2n} \mid n \geq 1\}.$

4. Asumiendo que se ha demostrado que los siguientes lenguajes son libres de contexto:

■ $L_1 = \{0^n 1^{3n} \mid n \geq 0\}$

■ $L_2 = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, w \text{ tiene el doble de letras } a \text{ que de letras } b\}$

■ $L_3 = \{1^{3n} 0^{2n} \mid n \geq 2\}$

demuestre, utilizando las propiedades de clausura, que los lenguajes descriptos a continuación son libres de contexto:

a) $L_a = \{0^n 1^{4n} \mid n \geq 0\}$

b) $L_b = \{1^{3n} 0^{2n} \mid n \geq 0\}$

c) $L_c = \{a^n b^{9n} c^m d^{9m} \mid n, m \geq 0\}$